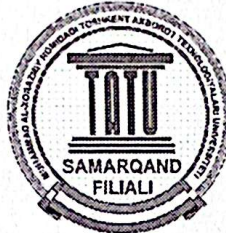


**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT
TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI**

04-01/166-25
28.08.25.



O‘quv ishlar bo‘yicha direktor
o‘rinbosari D.K.Yakubjanova
2025 yil “ ” avgust

**GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI BO‘YICHA
SILLABUS
masofaviy bo‘lim uchun**

Bilim sohasi:	600 000	–	AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
Ta’lim sohasi:	610 000	–	Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari
Ta’lim yo‘nalishi:	60610500	–	Kompyuter injiniringi (Kompyuter injiniringi, AT-servis, Multimedia texnologiyalari)

Samarqand – 2025

«GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI» FANINING SILLABUSI

Fanning nomi	Geoaxborot texnologiyalari
Fan turi	Majburiy
Fanning kodi	MARD16MBK
Yil	2025-2026
Semestr	7
Ta'lim shakli	Kunduzgi
Fanga ajratilgan o'quv soatlarining o'quv turlari bo'yicha taqsimoti (soatda)	180
Ma'ruza	30
Amaliy mashg'ulot	44
Laboratoriya mashg'ulotlari	-
Seminar	-
Mustaqil ta'lim	106
Sinov birligi miqdori	6
Baholash shakli	Imtihon (yozma)
Fan tili	O'zbek

Fan maqsadi (FM)	
FM1	Fanning maqsadi – talabalarga geoaxborot texnologiyalari bo'yicha bilimlarning nazariy asoslarini, geoaxborot texnologiyalarining tarkibiy tuzilishi, apparat va dasturiy vositalarining rivojlanish tendentsiyasi, geoaxborot texnologiyalari ma'lumotlar tuzilmasi va modellarini qo'llanilishi haqida nazariy bilimlar, ma'lumot almashinish jarayonlarini tashkil etish, monitoring qilish va geoma'limotlar bazasini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

Kurs haqida qisqacha ma'lumot (QM)	
QM1	Geoaxborot texnologiyalari kursida geoaxborot texnologiyalarining (GAT) nazariy asoslari, geoaxborot texnologiyalarining umumlashgan funksiyalari, ma'lumotlar manbalari va turlari, geoaxborot texnologiyalari ma'lumotlar tuzilmasi va modellari, real ob'ektlarini geoaxborot texnologiyalarda aks ettirilishi, geoaxborot texnologiyalari ma'lumotlar bazalari va ularni boshqarish dasturiy vositalarini qo'llash masalalari yoritib berilgan.

Fanni o'zlashtirish uchun zarur boshlang'ich bilimlar	
1	Geografiya va kartografiya asoslari
2	Axborot texnologiyalari va kompyuter savodxonligi
3	Matematika va koordinata tizimlari
4	Ma'lumotlar bazasi va axborotlarni saqlash asoslari
Ta'lim natijalari (TN)	
	Bilimlar jihatdan:

TN1	geoaxborot texnologiyalarining asosiy tushunchalari, rivojlanish bosqichlari va qo'llanish sohalari bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak;
TN2	geografik axborot tizimlari (GIS) arxitekturasi, komponentlari va dasturiy platformalari bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak;
TN3	kartografiya asoslari, koordinata tizimlari va proyeksiyalar bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak;
TN4	masofadan zondlash va kosmik suratlar yordamida ma'lumot olish usullari bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak;
TN5	geoaxborot ma'lumotlar bazasi, uning tuzilishi va turlari bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak;
	Ko'nikmalar jihatdan:
TN6	geoaxborot texnologiyalaridan foydalanib muammoli hududni tahlil qilish va amaliy loyihalar ishlab chiqish ko'nikmasiga ega bo'lish;
TN7	mavjud GIS dasturlaridan (ArcGIS, QGIS va boshqalar) samarali foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lish;
TN8	kosmik suratlar va masofadan zondlash ma'lumotlarini qayta ishlash, tahlil qilish va xaritalarda aks ettirish ko'nikmasiga ega bo'lish;
TN9	geoaxborot ma'lumotlari asosida xaritalar yaratish, ularni tahlil qilish va foydalanuvchilar uchun qulay shaklda taqdim etish ko'nikmasiga ega bo'lish;
TN10	shaharsozlik, transport, ekologiya va qishloq xo'jaligi kabi sohalarda geoaxborot texnologiyalaridan foydalanib yechim taklif qilish ko'nikmasiga ega bo'lish.

Fan mazmuni		
Mashg'ulotlar shakli: Ma'ruza (M)		soat
M1	Geoaxborot texnologiyalari fanining mohiyati va qo'llanilish sohalari. Fanning vazifalari. Geoaxborot tizimlari haqidagi asosiy tushunchalar va uni o'rganishdan maqsadi. Geoaxborot texnologiyalarini muhim ahamiyati. Geoaxborot texnologiyalari ta'rifi va tushunchasi.	2
M2	Geoaxborot texnologiyalarining dasturiy va texnik ta'minoti. Dasturiy modullar va ularning funksiyalari. Geoaxborot texnologiyalarda "ma'lumot", "axborot", "bilim" tushunchalari. Geoaxborot texnologiyalarining qo'llanilish sohalari	2
M3	Geoaxborot texnologiyalari tizimlarini tanlash. Horijiy GISlarning qisqacha tavsiflari. ArcInfo, Arc View GIS, QGIS, Auto CADMap, Auto CADMap, AutoMap, Geo DRAW, ГеоГраф/ГеоКонструктор, Geo Media/Geo Media professional, MGE (Modular Gis ENVIRONMENT), MAPINFO PROFESSIONAL, WINGIS tizimlari haqida ma'lumotlar.	2
M4	Geoaxborot texnologiyalari ma'lumotlar tuzulmasi va modellari. Real obyektlarini GATlarda aks ettirilishi. Ma'lumotlar tuzilmalari. Ma'lumotlarning modellari.	2
M5	Geoaxborot texnologiyalarida ma'lumotlar bazalarini yaratish. Ma'lumotlar formatlari. Ma'lumotlar bazalari va ularni boshqarish.	2
M6	Ma'lumotlarni kiritish texnologiyalari va ma'lumotlar manbalari. Ma'lumotlarni kiritish usullari. Ma'lumotlarning shakl almashtirishlari. Masofadan zondlash asosida olingan ma'lumotlarni kiritish.	2
M7	Ma'lumotlarni taxrirlash va umumlashtirish modellari. Ma'lumotlarni taxrirlash va sinflashtirish. Fazoviy tahlil vazifalari. Ma'lumotlarni fazoviy tahlilli asosiy funksiyalari.	2

M8	Geoaxborot texnologiyalarida sxematik xaritalash va ma'lumotlarni shartli belgilari berilishi. Xaritalarni raqamlashtirish. Sxematik xaritalash asosiy xususiyatlari	2
M9	Vektor ma'lumotlar va ular ustida amallar. Nuqta, Chiziq va poligonlar, Vektor tahlili va simvollar.	2
M10	Geografik koordinatalar, topografik xaritalar va ularning masshtabi. Geografik koordinatalar tizimi. Tasviriy va xaritografik ma'lumotlarni kiritish va bog'lash. Xaritalar va ularning masshtabi	2
M11	Geoma'lumotlar bazalari. Postgresql, PostGIS. Ma'lumotlar bazasini hosil qilish, Jadvallar hosil qilish va ularni tahrirlash.	2
M12	Atributiv ma'lumotlar bilan ishlash va fazoviy(spatial) so'rovlar. Atributiv ma'lumotlarga ishlov berish. Atributlar bo'yicha tanlovlardan foydalanish. Xaritani chop etish.	2
M13	Atributiv ma'lumotlar bilan ishlash va fazoviy(spatial) so'rovlar. Mavzuli qatlamlarga shartli belgilar berish va shartli belgilar bazasini yaratish.	2
M14	Atributiv ma'lumotlar bilan ishlash va fazoviy(spatial) so'rovlar. Atributiv jadvallarni excel jadvaliga bog'lash.Uch o'lchamli modellar va ularning tahliliy asoslari.	2
M15	Rastr ma'lumotlarni ishlov berish. Sun'iy yo'ldosh tasvirlarini yuklab olish va ularga ishlov berish.	2
Jami		30

Mashg'ulotlar shakli: Amaliyot (A)			Soat
A1	M1	Geoaxbot tizimlarini loyihalovchi dasturiy vositalari bilan tanishish (ArcGIS, QGIS)	2
A2	M2	ArcGIS/QGIS muhitida ishlash, fazoviy obyektlar hosil qilish.	2
A3	M2	Fazoviy obyektlarni tahrirlash, atribut ma'lumotlari bo'yicha hisoblashlarni amalga oshirish.	2
A4	M3	ArcGIS/QGIS muhitida Geografik obyektlarni yorliqlash va belgilash.	2
A5	M3	ArcGIS/QGIS da rastri ma'lumotlarni hosil qilish.	2
A6	M4	Turli geografik koordinatalar tizim bilan ishlash, ma'lumotlar almashinuvi va konvertatsiya.	2
A7	M5	QGIS/ArcGIS dasturiy vositasi yordamida rastri qatlamlar bilan ishlash	2
A8	M6	QGIS/ArcGIS da sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida xaritalar hosil qilish	2
A9	M6	QGIS/ArcGIS da formalar bilan ishlash. QGIS/ArcGIS Web orqali ma'lumotlarni veb sahifada taqdim etish.	2
A10	M7	Geografik va proeksion (soyali) koordinatalar tizimi va ularni konvertatsiya qilish	2
A11	M8	Leaflet JS da qatlamlarni hosil qilish va ularni boshqarish	2
A12	M9	Kerakli vositalarni o'rnatish va muhitni sozlash. Geoaxborot ma'lumotlarini tahlil qilish. kartometrik amallar. Geoaxborot tizimlarida WFS va WMS xizmalarini tashkil etish	2
A13	M10	Vektor ma'lumotlar bilan ishlash va ular ustida amallar. QGIS/ArcGIS dasturiy vositasi yordamida Vektor qatlamlar bilan ishlash.	2
A14	M11	Vektorli va rastri qatlamlarni Tiles (plitkalar) larga ajratish.	2
A15	M12	Geoma'lumotlar bazasi turlari. Geografik ma'lumotlarni uchun ma'lumotlar bazasini loyihalash (ArcCatalog).	2

A16	M12	QGIS/ArcGIS dasturiy vositasi yordamida Atributiv jadvallarni yaratish.	2
A17	M13	QGIS/ArcGIS dasturiy vositasi yordamida topografik xaritalar va ularning masshtabini yaratish.	2
A18	M13	Xaritalarni veb sahifada taqdim qilish. WFS va WMS xizmatlaridan foydalanish.	2
A19	M14	Leaflet JS (JavaScript) kutubxonasidan foydalanib interaktiv xaritalarni yaratish.	2
A20	M14	GeoJSON formatining tuzilishi va uning fazoviy (geografik) ma'lumotlarni saqlash.	2
A21	M15	Raster qatlamlar bilan ishlashda TileLayer, TileLayer.WMS, ImageOverlay va VideoOverlay komponentlarining vizualizatsiyasidan foydalanish.	2
A22	M15	Vektor qatlamlar bilan ishlash: Path, Polyline, Polygon, Rectangle va Circle elementlari orqali xarita obyektlarini yaratish va tahlil qilish.	2
Jami			44

3-jadval

№	Mustaqil ta'lim mavzulari	Soat
MT1	Raqamli tasvirlashning vektor va raster usullari. GRID va TIN ma'lumotlar modellari strukturalarini yaratishda dasturiy ta'minotlarini qo'lash	12
MT2	ArcGIS va QGIS dasturlarida geobazasi ma'lumotlar loyihalarini qurish va ma'lumotlarni spetial analyses modulida tahlil qilish	12
MT3	Geoaxborot texnologiyalarida modellar: turlari, qo'llanish sohasi va amaliy misollar.	12
MT4	Sun'iy yo'ldosh tasvirlarini qayta ishlash usullari va natijalarni QGIS dasturiga eksport qilish.	10
MT5	Multispektral sun'iy yo'ldosh tasvirlarining xususiyatlari va ularni tahlil qilish imkoniyatlari.	10
MT6	Matritsali ma'lumotlar, vektorli va rastri kartalar o'rtasidagi asosiy farqlar.	10
MT7	Zamonaviy GIS paketlari va ularning amaliy qo'llanilishi.	10
MT8	Xarita proyeksiyalari va ularning afzallik hamda kamchiliklari.	10
MT9	Fazoviy ma'lumotlarni vizuallashtirish usullari va ularning foydalanuvchilar uchun ahamiyati.	10
MT10	Vektor qatlamlari ustida bajariladigan asosiy amallar (birlashtirish, kesish, tahrirlash va h.k.).	10
JAMI		106

TALABALAR BILIMINI BAHOLASH MEZONLARI

Talabalar bilimni baholash semestr va yakuniy nazorat davomida o'qitish materiallarini o'zlashtirish ko'rsatkichi (test, topshiriq va yozma ish natijasi)ga asoslangan.

Geoaxborot texnologiyalari kursi davomida talabalar 100 ballik tizimda baholanadi. Shundan 50% ball davomat, faolligi, joriy va oraliq natijasiga, 50% ball esa yakuniy nazorat natijasiga ajratiladi. Joriy va oraliq ballarning umumiy natijasi 30 balldan past bo'lgan talabalar

yakuniy nazorat imtixoniga kiritilmaydi. Yakuniy nazoratda 30 va undan ko'p ball to'plagan talaba fanni o'zlashtirgan hisoblanadi.

Baholash usullari	Baholash mezonlari
Testlar, yozma ishlar, og'zaki savol-javoblar	90-100 ball "a'lo" : Fanga oid nazariy bilimlarni to'la o'zlashtira olish. Xulosa va qaror qabul qilish. Ijodiy fikrlay olish. Mustaqil mushohada yurita olish. Olgan bilimlarini amalda qo'llay olish. Mohiyatini tushuntirish. Tasavvurga ega bo'lish. Mustaqil topshiriqlarni to'liq va aniq bajargan bo'lish. Fandagi mavzularni bayon qilishda ilmiylik va mantiqiylik saqlanib, ilmiy xatolik va chalkashliklarga yo'l qo'yilmasa.
	70-89 ball "yaxshi" : Mustaqil mushohada qilish. Olgan bilimlarini amalda qo'llay olish. Mohiyatini tushuntirish. Bilish, aytib berish. Tasavvurga ega bo'lish. Fan bo'yicha berilgan vazifa va topshiriqlarni o'quv dasturi doirasida bajarish. Fan bo'yicha savollarga to'g'ri javob berish. Mustaqil topshiriqlarni to'liq va aniq bajargan bo'lish.
	60-69 ball "qoniqarli" : Fan haqida umumiy tushunchaga ega bo'lish. Mavzular tor doirada yoritilib, bayon qilishda ayrim chalkashliklarga yo'l qo'yilmasa. Fan bo'yicha savollarga mujmal va chalkash javoblar olinmasa. Ma'lum bir tasavvurga ega bo'lish.
	0-59 ball "qoniqarsiz" : Fan bo'yicha mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rilmagan bo'lsa. Fan bo'yicha mashg'ulotlarga doir hech qanday tasavvurga ega bo'lmasa. fan bo'yicha matnlarni bayon qilishda jiddiy xato va chalkashliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa. Fanga oid berilgan savollarga javob olinmasa.

1.	Oraliq nazorat	Vazifani bajarganligi	Darsda faolligi	Vazifani himoyasi	Jami ball	Topshirilish Vaqti
1.1	MI 1	2	1	3	6	7-hafta
1.2	MI 2	2	1	3	6	13-hafta
1.3	Oraliq nazorat ishi	2	1	5	8	14-hafta
	JAMI ON	6	3	11	20	
2.	Joriy nazorat	Vazifani bajarganligi	Darsda faolligi	Vazifani himoyasi	Jami ball	Topshirilish Vaqti
2.1	AI 1	1	1	1	3	1-hafta
2.2	AI 2	1	1	1	3	5-hafta
2.3	AI 3	1	1	1	3	10-hafta
2.4	AI 4	1	1	1	3	15-hafta
2.5	MI 1	2	1	3	6	2-hafta
2.6	MI 2	2	1	3	6	8-hafta
2.7	MI 3	2	1	3	6	14-hafta
	JAMI JN	10	7	13	30	

Yakuniy nazorat				50	
JAMI				100	

Asosiy adabiyotlar	
1	Assefa M. Melesse professor at University of Florida course syllabus GIS 4121 (Geospatial Analysis)/GIS 6116 (GIS Analysis)-2025. Florida, USA
2	Mitchell Andy "The ESRI guide to GIS analysis: geographic patterns and relationships. 2020. Volume 1, / Esri Press, 380 New York Street, Redlands, California, USA
3	Chang, Kang-Tsung professor at University of Idaho Introduction to geographic information systems New York: McGraw-Hill Education, 2018.
Qo'shimcha adabiyotlar	
1	Djumanov J.X., Zaynidinov X.N., Qosimova U.Z. Geoinformatsion tizimlar. Darslik - Toshkent: "Metodist nashriyoti", 2024. -272 b.
2	Safarov E.Yu. Musaev I.M., X.A.Abduraxmonov. Geoaxborot tizimi va texnologiyalari. Darslik. -Toshkent. 2011. -148 b.
3	Джуманов Ж.Х., Геоинформационные технологии в гидрогеологии. –Т.ГП «Институт ГИДРОИНГО» 2016. 258с.
Internet saytlari	
1	https://qgis.org/en/site/
2	https://grass.osgeo.org/
3	https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/index
4	https://www.blumablegeo.com/global-mapper/
5	https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/overview
6	https://postgis.net/
7	https://www.postgresql.org/

Fan o'qituvchisi to'g'risida ma'lumot

Muallif:	Shokirov Farrux Shuxrat o'g'li
E-mail:	farruxshokirov93@gmail.com
Tashkilot:	Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali

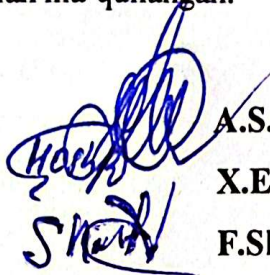
Mazkur sillabus Fan dasturi Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filialida ishlab chiqilgan va 2025 yil ____ avgust _____-sonli Kengash qarori bilan tasdiqlangan.

Mazkur sillabus Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filialida “Raqamli va ta’lim texnologiyalari” kafedrasining 2025 yil “___” avgustdagi “___”-sonli yig‘ilish bayoni bilan ma’qullangan.

O‘quv-uslubiy boshqarma boshlig‘i

Kafedra mudiri

Tuzuvchi



A.S. Kurbaniyazov

X.E. Raxmanov

F.Sh. Shokirov